CHƯƠNG 2 · BÀI 3

2.3. Khái niệm tiểu trình và mô hình đa tiểu trình

Nội dung trích từ Bài giảng Hệ điều hành – Nguyễn Thị Hữu Phương, Bộ môn CNPM, Khoa CNTT.

Mục tiêu bài học

- Hiểu khái niệm tiểu trình (thread) và mô hình đa tiểu trình.
- Nắm được thông tin nào được chia sẻ giữa các tiểu trình và thông tin nào là riêng.
- Phân biệt kernel thread và user thread.

Trong hầu hết các hệ điều hành, mỗi tiến trình có một không gian địa chỉ và chỉ có một dòng xử lý. Tuy nhiên, có nhiều tình huống người sử dụng mong muốn có nhiều dòng xử lý cùng chia sẻ một không gian địa chỉ, và các dòng xử lý này hoạt động song song tương tự như các tiến trình phân biệt (ngoại trừ việc chia sẻ không gian địa chỉ). Ví dụ: Một server quản lý tập tin thỉnh thoảng phải tự khóa để chờ các thao tác truy xuất đĩa hoàn tất.Nếu server có nhiều dòng xử lý, hệ thống có thể xử lý các yêu cầu mới trong khi một dòng xử lý bị khoá. Như vậy việc thực hiện chương trình sẽ có hiệu quả hơn.

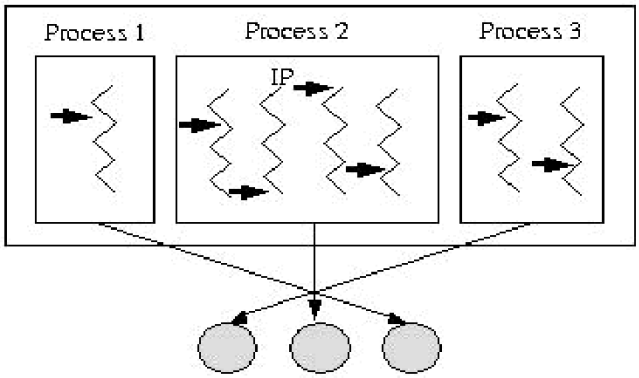
Điều này không thể đạt được bằng cách tạo hai tiến trình server riêng biệt vì cần phải chia sẻ cùng một vùng đệm, do vậy bắt buộc phải chia sẻ không gian địa chỉ. Chính vì các tình huống tương tự, người ta cần có một cơ chế xử lý mới cho phép có nhiều dòng xử lý trong cùng một tiến trình. Ngày nay đã có nhiều hệ điều hành cung cấp một cơ chế như thế và gọi là tiểu trình (threads).

2.3.1 Nguyên lý chung

Một tiểu trình là một đơn vị xử lý cơ bản trong hệ thống. Mỗi tiểu trình xử lý tuần tự đoạn code của nó, sỡ hữu một con trỏ lệnh, tập các thanh ghi và một vùng nhớ stack riêng. Các tiểu trình chia sẻ CPU với nhau giống như cách chia sẻ giữa các tiến trình: một tiểu trình xử lý trong khi các tiểu trình khác chờ đến lượt. Một tiểu trình cũng có thể tạo lập các tiến trình con, và nhận các trạng thái khác nhau như một tiến trình thật sự. Một tiến trình có thể sỡ hữu nhiều tiểu trình.

Các tiến trình tạo thành những thực thể độc lập. Mỗi tiến trình có một tập tài nguyên và một môi trường riêng (một con trỏ lệnh, một Stack, các thanh ghi và không gian địa chỉ). Các tiến trình hoàn toàn độc lập với nhau, chỉ có thể liên lạc thông qua các cơ chế thông tin giữa các tiến trình mà hệ điều hành cung cấp. Ngược lại, các tiểu trình trong cùng một tiến trình lại chia sẻ một không gian địa chỉ chung, điều này có nghĩa là các tiểu trình có thể chia sẻ các biến toàn cục của tiến trình. Một tiểu trình có thể truy xuất đến cả các

stack của những tiểu trình khác trong cùng tiến trình. Cấu trúc này không đề nghị một cơ chế bảo vệ nào, và điều này cũng không thật cần thiết vì các tiểu trình trong cùng một tiến trình thuộc về cùng một sỡ hữu chủ đã tạo ra chúng trong ý định cho phép chúng hợp tác với nhau.



Các tiểu trình trong cùng một tiểu trình

2.3.2 Phân bổ thông tin lưu trữ

Tiến trình
Không gian địa chỉ Tài nguyên toàn cục Các thông tin thống kê

Tiểu trình
Con trỏ lệnh + các thanh ghi Stack Tài nguyên cục bộ

Cấu trúc miêu tả tiểu trình và tiến trình

2.3.3 Kernel thread và userthread

Khái niệm tiểu trình có thể được cài đặt trong Kernel của hệ điều hành, khi đó đơn vị cơ sở sử dụng CPU để xử lý tiểu trình, hệ điều hành sẽ phân phối CPU cho các tiểu trình trong hệ thống. Tuy nhiên đối với một số hệ điều hành, khái niệm tiểu trình chỉ được hỗ trợ như một đối tượng người dùng, các thao tác tiểu trình được cung cấp kèm theo do một bộ thư viện xử lý trong chế độ người dùng không đặc quyền (user mode). Lúc này hệ điều hành sẽ chỉ biết đến khái niệm tiểu trình, do vậy cần có cơ chế để liên kết các tiểu trình cùng một tiến trình với tiến trình cha trong Kernel, đối tượng này đôi lúc được gọi là LWP (light weight process).

Câu hỏi ôn tập

1. Tiểu trình là gì? Vì sao cần có nhiều dòng xử lý trong cùng một tiến trình?
2. Các tiểu trình trong cùng một tiến trình chia sẻ những gì, và mỗi tiểu trình có những gì riêng?
3. So sánh kernel thread và user thread: ưu, nhược điểm của từng loại.